

Formulário de Vistoria de Risco de Deslizamento

Versão: 1.0

Data de Criação: Abril de 2026

Objetivo: Avaliação técnica de fatores de risco de deslizamento em encostas

Instruções Gerais

Este formulário contém **10 questões** sobre as condições de uma encosta para classificar o risco de deslizamento. Cada questão apresenta múltiplas opções com pontuações associadas. A pontuação total determina o nível de risco: **Baixo**, **Médio**, **Alto** ou **Muito Alto**.

Importante: Selecione apenas uma opção por questão. A pontuação final é a soma de todas as respostas.

Questões

Questão 1: Caracterização do Local

Campo: Caracterização do local

Pergunta: Como é a caracterização do local vistoriado?

Opção	Descrição	Pontuação
Encosta Natural	Terreno sem intervenção humana	0
Aterro	Terreno com material depositado artificialmente	2

Questão 2: Inclinação da Encosta

Campo: Inclinação da encosta

Pergunta: Qual é a inclinação aproximada da encosta?

Referência: 10°=0 | 17°=1 | 30°=2 | 60°=3 | 90°=4

Opção	Descrição	Pontuação
≤ 10°	Inclinação suave	0
17°	Inclinação moderada	1
30°	Inclinação acentuada	2
60°	Inclinação muito acentuada	3
90° (Vertical)	Parede vertical	4

Questão 3: Água e Drenagem

Campo: Água - drenagem

Pergunta: Como é o sistema de drenagem de água no local?

Referência: Satisfatório=0 | Precário=1 | Inexistente=2

Opção	Descrição	Pontuação
Satisfatório	Drenagem adequada e funcional	0
Precário	Drenagem com problemas parciais	1
Inexistente	Sem sistema de drenagem	2

Questão 4: Vegetação no Talude

Campo: Vegetação no talude

Pergunta: Qual é o tipo de vegetação presente no talude?

Referência: Árvores=0 | Rasteira=1 | Desmatada=2 | Cultivo=2

Opção	Descrição	Pontuação
Presença de Árvores	Cobertura arbórea densa	0
Vegetação Rasteira	Gramíneas e arbustos baixos	1
Área Desmatada	Solo exposto sem cobertura	2
Área de Cultivo	Uso agrícola do solo	2

Questão 5: Trincas

Campo: Trincas

Pergunta: Há presença de trincas no terreno ou estruturas?

Opção	Descrição	Pontuação
Não	Sem trincas visíveis	0
Sim	Trincas presentes no terreno	2

Questão 6: Degraus de Abatimento

Campo: Degraus de abatimento

Pergunta: Há presença de degraus de abatimento no terreno?

Opção	Descrição	Pontuação
Não	Superfície regular sem degraus	0
Sim	Degraus de abatimento visíveis	2

Questão 7: Inclinação de Estruturas

Campo: Inclinação de estruturas

Pergunta: Há estruturas com inclinação anormal (postes, árvores, muros)?

Opção	Descrição	Pontuação
Não	Estruturas verticais normais	0
Sim	Estruturas inclinadas detectadas	2

Questão 8: Muros Embarrigados

Campo: Muros embarrigados

Pergunta: Há muros de arrimo com embarrigamento (deformação para fora)?

Opção	Descrição	Pontuação
Não	Muros em bom estado	0
Sim	Muros com deformação visível	2

Questão 9: Trinca de Escorregamento Próxima

Campo: Trinca de escorregamento próxima

Pergunta: Há trinca de escorregamento em área próxima?

Referência: Sem risco=0 | Esperado=1 | Já ocorrido=3

Opção	Descrição	Pontuação
Sem Risco Aparente	Nenhum sinal de escorregamento	0
Esperado	Sinais que indicam possibilidade	1
Já Ocorrido	Registro de escorregamento anterior	3

Questão 10: Processos de Instabilização

Campo: Processos de instabilização

Pergunta: Qual é o status dos processos de instabilização do talude?

Referência: Sem risco=0 | Esperado=1 | Já ocorrido=3

Opção	Descrição	Pontuação
Sem Risco Aparente	Talude estável sem sinais	0
Esperado	Condições favoráveis à instabilização	1
Já Ocorrido	Processo de instabilização registrado	3

Classificação de Risco

A pontuação total é calculada somando os pontos de todas as respostas. A classificação final é determinada conforme a tabela abaixo:

Classificação	Intervalo de Pontos	Descrição
RISCO BAIXO	0 a 1	O local apresenta baixo risco de deslizamento. Monitoramento periódico recomendado.
RISCO MÉDIO	2 a 3	O local apresenta risco médio. Medidas preventivas e monitoramento frequente são necessários.
RISCO ALTO	4 a 5	O local apresenta alto risco. Intervenções urgentes e possível remoção temporária de moradores.
RISCO MUITO ALTO	6+	Risco extremo! Remoção imediata dos moradores e intervenção de emergência necessária.

Estrutura de Dados para Implementação

O formulário está estruturado em formato JSON para fácil integração em aplicações. Cada questão possui:

- id:** Identificador único da questão
- numero:** Número da questão (Questão 1, Questão 2, etc.)
- campo:** Nome do campo conforme a planilha original
- pergunta:** Texto completo da pergunta

- **tipo:** Tipo de questão (neste caso, sempre “multipla_escolha”)
 - **referencia:** Escala de referência (quando aplicável)
 - **opcoes:** Array com as opções de resposta, cada uma contendo:
 - **id:** Identificador único da opção
 - **label:** Texto da opção
 - **pontuacao:** Pontos associados
 - **descricao:** Descrição breve da opção
-

Exemplo de Uso

Cenário: Vistoria de uma encosta em zona urbana

1. **Questão 1 (Caracterização):** Encosta Natural → 0 pontos
2. **Questão 2 (Inclinação):** 30° → 2 pontos
3. **Questão 3 (Drenagem):** Precário → 1 ponto
4. **Questão 4 (Vegetação):** Área Desmatada → 2 pontos
5. **Questão 5 (Trincas):** Sim → 2 pontos
6. **Questão 6 (Degraus):** Não → 0 pontos
7. **Questão 7 (Estruturas):** Não → 0 pontos
8. **Questão 8 (Muros):** Não → 0 pontos
9. **Questão 9 (Escorregamento):** Esperado → 1 ponto
10. **Questão 10 (Instabilização):** Esperado → 1 ponto

Total: $0 + 2 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 = 9$ pontos

Classificação: RISCO MUITO ALTO (≥ 6 pontos)

Notas Técnicas

- O arquivo JSON (`formulario_vistoria.json`) contém todos os dados estruturados para integração direta em aplicações móveis ou web.

- As pontuações foram extraídas da planilha original e validadas conforme as referências técnicas.
 - A classificação de risco segue a lógica: Baixo (0-1) → Médio (2-3) → Alto (4-5) → Muito Alto (6+).
 - Cada questão é independente; não há lógica condicional entre respostas.
 - O formulário é agnóstico de plataforma e pode ser implementado em qualquer tecnologia (React Native, Flutter, Swift, Kotlin, etc.).
-

Documento gerado por: Manus AI

Formato: Markdown + JSON estruturado

Licença: Uso livre para implementação em aplicações próprias